

TD 3

Intégrales impropres

À travailler en classe

Exercice 1 Déterminer la nature et la valeur éventuelle des intégrales impropres suivantes :

$$\begin{array}{cccc} \int_0^{+\infty} e^{-t} dt, & \int_0^{+\infty} dt, & \int_0^1 \ln(t) dt, & \int_0^{+\infty} \frac{1}{1+t^2} dt \\ \int_1^{+\infty} \frac{1}{t \ln t} dt, & \int_0^{+\infty} te^{-t^2} dt, & \int_0^{+\infty} te^{-t} dt, & \int_0^1 \frac{1}{\sqrt{1+t}} dt \\ \int_0^1 \frac{1}{\sqrt[3]{t^2}} dt, & \int_1^{+\infty} \frac{1}{1-t^2} dt, & \int_1^{+\infty} \frac{1}{\sqrt{|1-t^2|}} dt, & \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{1+t^2} dt \end{array}$$

Exercice 2 Montrer que les intégrales impropres suivantes sont convergentes puis calculer leur valeur :

$$\begin{array}{ccc} \int_0^{\infty} \frac{dx}{(x+1)(x+2)(x+3)}, & \int_0^{+\infty} \frac{1}{t^2+at+1} dt \quad (\text{on discutera selon la valeur de } a) \\ \int_0^{+\infty} \frac{1}{(t^2+a)(t^2+b)} dt \quad (\text{avec } a, b > 0), & \int_0^{\infty} e^{-\sqrt{x}} dx, & \int_0^{\infty} \frac{dx}{1+\cosh^2 x}. \end{array}$$

Exercice 3 Montrer que les intégrales impropres

$$I_1 = \int_0^{+\infty} \frac{t}{t^3+1} dt, \quad I_2 = \int_0^{+\infty} \frac{t}{t^3+t^2+t+1} dt, \quad I_3 = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \ln\left(1+\frac{1}{t^2}\right) dt$$

sont convergentes et trouver la valeur de chacune d'entre elles.

Exercice 4 Indiquer pour chacune des intégrales impropres suivantes si elle est absolument convergente, convergente, divergente.

$$\begin{array}{cccccc} \int_0^{+\infty} \frac{\sin^2 t}{t^2} dt & \int_0^{+\infty} \frac{\ln x}{x+e^x} dx & \int_0^1 \frac{dx}{\sqrt[3]{x^2-x^3}} & \int_0^{+\infty} \frac{\ln x}{x^2-1} dx & \int_0^{+\infty} \frac{\sin \frac{1}{t^2}}{\ln(1+\sqrt{t})} dt \\ \int_0^{+\infty} \frac{\sin(x)}{x} dx & \int_0^{+\infty} \cos(e^x) dx & \int_0^1 \cos^2\left(\frac{1}{x}\right) dx & \int_0^1 \frac{dt}{1-\sqrt{t}} & \int_0^{+\infty} t^n e^{-t} dt \quad (\text{avec } n \in \mathbb{N}) \end{array}$$

Exercice 5 Déterminer la nature (convergente, divergente, semi convergente) des intégrales impropres suivantes :

$$\begin{array}{cccc} \int_0^{\infty} (x+2-\sqrt{x^2+4x+1}) dx, & \int_1^{\infty} e^{-x^{1/3}+\sin x} dx, & \int_0^{\infty} x^a e^{-x} dx \quad (a \in \mathbb{R}), & \int_1^{\infty} e^{-\sqrt{\ln x}} dx, \\ \int_1^{\infty} \frac{dx}{x^{\cos(1/x)}}, & \int_0^1 \frac{dx}{\operatorname{arcsinh} x}, & \int_2^{\infty} \frac{x^{\ln x}}{(\ln x)^x} dx, & \int_0^{\infty} \sin(\sin x) dx, \\ \int_0^{\infty} (\sqrt{x+\cos x}-\sqrt{x}) dx, & \int_0^1 \frac{1}{x^2} \sin \frac{1}{x^2} dx, & \int_1^{\infty} \frac{\sin x}{\sqrt{x}+\sin x} dx, & \int_0^{\infty} e^{-(\ln x)^2} dx. \end{array}$$

Exercice 6 En utilisant une comparaison avec une intégrale impropre, déterminer la nature des séries suivantes :

$$\begin{array}{lll} 1) \sum_n \frac{1}{\sqrt[5]{n+3}} & 2) \sum_{n \geq 1} \frac{1}{1+n^2} & 3) \sum_{n \geq 2} \frac{1}{n \ln n} \\ 4) \sum_{n \geq 2} \frac{1}{n \ln n \sqrt{\ln n}} & 5) \sum_{n \geq 1} \frac{e^{1/n}}{n^2} & 6) \sum_{n \geq 1} n e^{-n^2}. \end{array}$$

Exercice 7

1. Tracer l'allure du graphe de la fonction f définie sur $[0, +\infty[$ par $f(t) = \cos(t^2)$.
2. Montrer que l'intégrale $\int_0^{+\infty} \cos(t^2) dt$ est convergente.

(Indication : on pourra faire une intégration par parties en écrivant $\cos(t^2) = \frac{2t \cos(t^2)}{2t}$).

3. Montrer que l'intégrale $\int_0^{+\infty} \cos(t^2) dt$ n'est pas absolument convergente.

Exercice 8 Déterminer la nature des intégrales généralisées suivantes :

$$1. \int_0^{+\infty} \frac{\sin(t)}{t^{3/2}} dt \quad 2. \int_0^{+\infty} \frac{\cos^2(t)}{t} dt \quad 3. \int_0^{+\infty} \frac{\cos(t) \sin^3(t)}{t^3} dt \quad 4. \int_0^{+\infty} \frac{\cosh(\sqrt{t}) - \cos(\sqrt{t})}{t^{3/2}} dt$$

Exercice 9

1. Montrer que les intégrales impropres

$$I = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \ln(\sin t) dt \quad \text{et} \quad J = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \ln(\cos t) dt$$

sont convergentes et que $I = J$.

2. En formant $I + J$ déduire la valeur commune de I et J .

A travailler chez soi

Exercice 10 Soient α, β deux nombres réels.

1. Étudier, suivant les paramètres α et β , la convergence de l'intégrale impropre

$$\int_2^{+\infty} \frac{1}{t^\alpha (\ln(t))^\beta} dt.$$

2. Étudier, suivant les paramètres α et β , la convergence de l'intégrale impropre

$$\int_0^{1/2} \frac{1}{t^\alpha (|\ln(t)|)^\beta} dt.$$

Exercice 11 Déterminer la nature des intégrales impropres suivantes :

$$1. \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos(t) \ln(\tan t) \, dt \quad 2. \int_0^{+\infty} \frac{1}{t\sqrt{1+t^2}} \, dt \quad 3. \int_0^1 \frac{1 - \cos(t)}{t^\alpha} \, dt$$

on distinguera la nature de la troisième intégrale suivant la valeur du réel α .

Exercice 12 Déterminer les valeurs des réels α et β pour lesquelles l'intégrale généralisée suivante converge :

$$\int_0^{+\infty} \frac{e^{-\alpha t} \ln(1+t)}{t^\beta} \, dt.$$

Exercice 13 On considère les fonctions F et G définies par

$$F(x) = \int_0^{+\infty} \frac{\sin^2(tx)}{t^2} \, dt \quad G(x) = \int_0^{+\infty} \frac{\sin^2(tx)}{t^2(1+t^2)} \, dt$$

1. Déterminer les ensembles de définitions de F et G .
2. Étudier la parité des fonctions F et G .
3. Montrer que pour tout $x \in \mathbb{R}$ on a $F(x) = |x|F(1)$.
4. Montrer que pour tout $x \in \mathbb{R}$ on a $0 \leq F(x) - G(x) \leq \frac{\pi}{2}$.
En déduire un équivalent de G au voisinage de $+\infty$.

Exercice 14 Le but de cet exercice est de montrer que

$$I = \int_0^{+\infty} e^{-t^2} \, dt = \frac{\sqrt{\pi}}{2}.$$

Pour tout $n \in \mathbb{N}$ on note $I_n = \int_0^{\pi/2} \cos^n(x) \, dx$.

1. Étude de I_n .
 - (a) Montrer que la suite I_n est bornée et décroissante.
 - (b) Vérifier que

$$I_{n+2} = I_n - \frac{1}{n+1} I_{n+1},$$

et en déduire que la suite $v_n = (n+1) I_{n+1} I_n$ est constante.

- (c) Montrer que $\frac{I_n}{I_{n+1}} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 1$. En déduire

$$I_n \sim \sqrt{\frac{\pi}{2n}}.$$

2. Étude de I .

- (a) Montrer que $\int_0^{+\infty} e^{-t^2} \, dt$ est une intégrale généralisée convergente.
- (b) Montrer que pour tout $x \in \mathbb{R}$ on a $e^x \geq 1+x$. En déduire que

$$\forall n \in \mathbb{N}^* \quad \forall t \in \mathbb{R} \quad e^{-t^2} \leq \left(1 + \frac{t^2}{n}\right)^{-n}$$

et que

$$\forall n \in \mathbb{N}^* \quad \forall t \in [0, \sqrt{n}] \quad e^{-t^2} \geq \left(1 - \frac{t^2}{n}\right)^n.$$

(c) En considérant le changement de variable $t = \sqrt{n} \sin(x)$ montrer que

$$\int_0^{\sqrt{n}} \left(1 - \frac{t^2}{n}\right)^n dt = \sqrt{n} I_{2n+1}.$$

(d) En considérant le changement de variable $t = \sqrt{n} \tan(x)$ montrer que

$$\int_0^{+\infty} \left(1 + \frac{t^2}{n}\right)^{-n} dt = \sqrt{n} I_{2n-2}.$$

3. En conclure que $I = \frac{\sqrt{\pi}}{2}$.

Exercice 15 On considère la fonction Γ définie par

$$\Gamma(x) = \int_0^{+\infty} e^{-t} t^{x-1} dt.$$

1. Montrer que l'ensemble de définition de la fonction Γ est $\mathbb{R}_+^*$.
2. Montrer que pour tout $x \in \mathbb{R}_+^*$ on a $\Gamma(1+x) = x\Gamma(x)$. En déduire que pour tout $n \in \mathbb{N}^*$ on a $\Gamma(n) = (n-1)!$.
3. Montrer que pour tout $t \in \mathbb{R}_+^*$ l'application $g_t: \mathbb{R}_+^* \rightarrow \mathbb{R}$, $x \mapsto t^{x-1}$ est convexe. En déduire que l'application Γ est convexe sur $\mathbb{R}_+^*$.
4. On admet que l'application Γ est continue sur $\mathbb{R}_+^*$. Montrer que $\Gamma(x) \underset{0^+}{\sim} \frac{1}{x}$.